UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 8

ELABORAÇÃO E REGISTO DO PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Material didáctico para estudantes de pós-graduação e doutoramento

Formador: Fernando Mucomole

Maputo – Moçambique

2026

Apresentação

O protocolo de revisão sistemática é um documento metodológico que define, antes da realização integral da revisão, a pergunta de investigação, os objectivos, os critérios de elegibilidade, as fontes de informação, os procedimentos de pesquisa e selecção, os métodos de extracção de dados, a avaliação do risco de viés e o plano de síntese dos resultados.

A sua função principal é tornar explícitas as decisões metodológicas que orientarão a revisão. Um protocolo bem elaborado permite que a equipa trabalhe de forma consistente, que os avaliadores compreendam o planeamento e que as alterações introduzidas durante o projecto sejam identificadas e justificadas.

O protocolo não é apenas uma formalidade administrativa. É um instrumento de planeamento científico, controlo de qualidade, transparência e prevenção de decisões metodológicas tomadas depois de conhecidos os resultados.

Este módulo apresenta os componentes de um protocolo, a sua preparação para avaliação científica, as opções de registo prospectivo, os procedimentos para gerir alterações e os elementos necessários para transformar uma pergunta de investigação num plano de revisão executável.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Explicar a função científica e metodológica de um protocolo.
2. Distinguir protocolo, registo, relatório final e artigo científico.
3. Formular objectivos e perguntas de investigação coerentes.
4. Definir critérios de elegibilidade operacionais.
5. Especificar os métodos de pesquisa, selecção e extracção.
6. Planear a avaliação do risco de viés e da qualidade metodológica.
7. Definir uma estratégia de síntese narrativa ou quantitativa.
8. Identificar medidas estatísticas adequadas à pergunta.
9. Seleccionar uma plataforma de registo apropriada.
10. Documentar alterações ao protocolo com transparência.
11. Redigir um protocolo pronto para avaliação científica e eventual registo.

Índice

Apresentação **i**

Objectivos de aprendizagem **i**

1 Fundamentos do protocolo de revisão sistemática **1**

1.1 Conceito . . . 1

1.2 Funções principais . . . 1

1.3 Protocolo, registo e relatório final . . . 1

2 Estrutura global do protocolo **2**

2.1 Componentes essenciais . . . 2

2.2 Diagrama da arquitectura do protocolo . . . 3

3 Título, autores e resumo **3**

3.1 Título . . . 3

3.2 Autores e responsabilidades . . . 4

3.3 Resumo estruturado . . . 4

4 Introdução e justificação científica **4**

4.1 Problema de investigação . . . 4

4.2 Identificação da lacuna . . . 5

4.3 Justificação: exemplo de redacção . . . 5

5 Pergunta e objectivos de investigação **6**

5.1 Formulação da pergunta . . . 6

5.2 Objectivo geral . . . 6

5.3 Objectivos específicos . . . 6

6 Critérios de elegibilidade **7**

6.1 Finalidade . . . 7

6.2 Critérios de inclusão e exclusão . . . 7

6.3 Critérios operacionais . . . 8

6.4 Consistência entre pergunta e elegibilidade . . . 8

7 Métodos de pesquisa **8**

7.1 Fontes de informação . . . 8

7.2 Estratégia de pesquisa . . . 9

7.3 Pesquisa complementar . . . 9

8 Selecção dos estudos **9**

8.1 Procedimento de selecção . . . 9
8.2 Diagrama do processo . . . 10

9 Extracção e gestão dos dados 10
9.1 Plano de extracção . . . 10
9.2 Exemplo de formulário de extracção . . . 11
9.3 Teste-piloto . . . 11

10 Avaliação do risco de viés 11
10.1 Conceito . . . 11
10.2 Escolha da ferramenta . . . 12
10.3 Procedimento de avaliação . . . 12

11 Estratégia de síntese 13
11.1 Planeamento da síntese . . . 13
11.2 Síntese narrativa . . . 13
11.3 Meta-análise . . . 13
11.4 Modelo de efeitos fixos e modelo de efeitos aleatórios . . . 14
11.5 Pesos na meta-análise . . . 14
11.6 Heterogeneidade estatística . . . 15
11.7 Resultados e medidas de efeito . . . 15
11.8 Análises adicionais . . . 15

12 Viés de publicação e certeza da evidência 16
12.1 Viés de publicação . . . 16
12.2 Certeza ou confiança na evidência . . . 16

13 Registo prospectivo do protocolo 16
13.1 Finalidade do registo . . . 16
13.2 PRISMA-P . . . 16
13.3 PROSPERO . . . 17
13.4 Open Science Framework (OSF) . . . 17
13.5 Comparação prática . . . 18
13.6 Sequência recomendada para o registo . . . 18

14 Alterações ao protocolo 19
14.1 Porque podem ocorrer alterações? . . . 19
14.2 Como documentar uma alteração . . . 19

14.3 Modelo de registo de alterações 19

15 Aspectos éticos, financiamento e conflitos de interesse 20

15.1 Considerações éticas 20

15.2 Financiamento 20

15.3 Conflitos de interesse 21

16 Controlo de qualidade do protocolo 21

16.1 Lista de verificação 21

16.2 PRISMA-P e avaliação científica 21

17 Actividade prática 22

17.1 Título 22

17.2 Objectivo da actividade 22

17.3 Etapa 1: definir o tema 22

17.4 Etapa 2: definir os métodos 22

17.5 Etapa 3: definir responsabilidades e recursos 24

17.6 Etapa 4: preparar a versão para avaliação 24

18 Modelo-base de protocolo para o participante 24

19 Grelha de avaliação da actividade 27

20 Síntese do módulo 27

Questões de consolidação 28

Referências bibliográficas 29

1 Fundamentos do protocolo de revisão sistemática

1.1 Conceito

Um protocolo de revisão sistemática é um plano metodológico estruturado que especifica como a revisão será conduzida. Deve apresentar informação suficiente para que um leitor compreenda as decisões previstas e avalie a sua adequação à pergunta de investigação.

O protocolo deve ser elaborado antes da conclusão das etapas principais da revisão e, sempre que possível, antes de iniciar a selecção definitiva dos estudos e a síntese dos resultados.

O momento exacto do registo deve ser declarado com transparência. Registar um protocolo depois de já terem sido tomadas decisões importantes não equivale a um registo verdadeiramente prospectivo dessas decisões.

1.2 Funções principais

Tabela 1: Funções científicas e operacionais do protocolo

Função	**Descrição**
Planeamento	Define antecipadamente as etapas e os procedimentos da revisão.
Coerência metodológica	Alinha pergunta, critérios de elegibilidade, dados e síntese.
Transparência	Permite conhecer as decisões planeadas e os seus fundamentos.
Reprodutibilidade	Documenta os métodos de forma suficientemente detalhada.
Prevenção de enviesamento	Reduz o risco de alterar critérios em função dos resultados observados.
Coordenação da equipa	Distribui responsabilidades e uniformiza procedimentos.
Avaliação científica	Permite avaliar a pertinência, a viabilidade e a qualidade do plano.
Actualização futura	Facilita a identificação das alterações entre versões do protocolo.

1.3 Protocolo, registo e relatório final

Estes três elementos estão relacionados, mas têm funções diferentes.

Tabela 2: Distinção entre os principais documentos

Documento	**Finalidade**	**Momento típico**
Protocolo	Descrever os métodos planeados para conduzir a revisão.	Antes da execução integral da revisão.
Registo	Criar um registo estruturado, datado e consultável do plano.	Prospectivamente, quando possível e elegível para a plataforma.
Relatório final	Apresentar os métodos efectivamente aplicados, os resultados e as conclusões.	Depois da execução e análise da revisão.

O protocolo descreve o que se planeia fazer; o relatório final deve descrever o que foi realmente feito. Se os métodos forem alterados, a diferença deve ser documentada.

2 Estrutura global do protocolo

2.1 Componentes essenciais

Um protocolo completo pode ser organizado nas seguintes secções:

1. Título e identificação do documento.
2. Autores, instituições e responsabilidades.
3. Resumo estruturado.
4. Introdução e justificação.
5. Pergunta e objectivos de investigação.
6. Critérios de elegibilidade.
7. Fontes de informação e estratégia de pesquisa.
8. Gestão dos registos e remoção de duplicados.
9. Processo de selecção dos estudos.
10. Extracção e gestão dos dados.
11. Avaliação do risco de viés.
12. Plano de síntese dos resultados.
13. Plano de análise estatística, quando aplicável.
14. Avaliação de viés de publicação e certeza da evidência.
15. Aspectos éticos, financiamento e conflitos de interesse.
16. Registo, disseminação e gestão das alterações.

17. Referências bibliográficas e anexos.

A estrutura deve ser adaptada ao tipo de revisão. Uma revisão de intervenções clínicas, uma revisão qualitativa e uma revisão de âmbito podem exigir componentes e instrumentos diferentes.

2.2 Diagrama da arquitectura do protocolo



Figura 1: Arquitectura conceptual de um protocolo de revisão sistemática.

3 Título, autores e resumo

3.1 Título

O título deve identificar o tema e, sempre que possível, a população, o fenómeno, a intervenção ou o contexto central. Deve indicar explicitamente que o documento é um protocolo de revisão sistemática.

Exemplo:

> Utilização da inteligência artificial generativa no ensino superior: protocolo de revisão sistemática da literatura.

Um título demasiado amplo pode dificultar a compreensão do âmbito da revisão. Um título excessivamente restrito pode, por sua vez, não representar adequadamente a pergunta.

3.2 Autores e responsabilidades

O protocolo deve identificar:

- os autores e as respectivas afiliações;
- o autor correspondente;
- as responsabilidades metodológicas de cada membro;
- a pessoa responsável pela integridade global do projecto;
- as contribuições dos especialistas ou consultores;
- as fontes de financiamento e o papel dos financiadores.

A distribuição de tarefas deve ser clara. Por exemplo, a construção da estratégia de pesquisa pode ser apoiada por um bibliotecário ou especialista em informação; a análise estatística pode exigir um investigador com experiência metodológica específica.

3.3 Resumo estruturado

O resumo pode apresentar:

1. Contexto e justificação.
2. Objectivo principal.
3. Métodos e critérios de elegibilidade.
4. Fontes de informação previstas.
5. Métodos de selecção e extracção.
6. Plano de avaliação e síntese.
7. Registo e disseminação previstos.

Os limites de palavras e a organização do resumo devem seguir as instruções da revista, repositório ou instituição destinatária.

4 Introdução e justificação científica

4.1 Problema de investigação

A introdução deve explicar o problema que motiva a revisão. Deve estabelecer a relevância científica, prática ou social do tema, sintetizar o conhecimento existente e identificar a incerteza que a revisão pretende esclarecer.

Uma introdução adequada responde a quatro questões:

1. Qual é o problema?
2. O que já se conhece sobre o problema?
3. O que permanece incerto ou insuficientemente estudado?
4. Por que razão é necessária uma revisão sistemática?

4.2 Identificação da lacuna

A existência de uma lacuna deve ser sustentada por pesquisa preliminar e análise crítica da literatura. Não basta afirmar que "existem poucos estudos" sem demonstrar a base dessa afirmação.

A lacuna pode resultar de:

- resultados contraditórios;
- ausência de síntese de uma área emergente;
- diferenças metodológicas entre estudos;
- cobertura geográfica limitada;
- ausência de avaliação de determinados resultados;
- falta de integração entre áreas científicas;
- necessidade de actualizar uma revisão anterior.

4.3 Justificação: exemplo de redacção

> A utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa no ensino superior tem suscitado interesse científico devido às suas possíveis implicações nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. Apesar do crescimento da literatura, os estudos podem diferir quanto aos contextos institucionais, às tecnologias analisadas, aos desenhos de investigação e aos resultados avaliados.
>
> Uma revisão sistemática permitirá identificar e organizar a evidência disponível, caracterizar os contextos estudados e analisar as convergências, divergências e limitações da investigação. A revisão será conduzida segundo critérios de elegibilidade e procedimentos de pesquisa, selecção, extracção e síntese definidos previamente neste protocolo.

Este texto é um exemplo de estrutura argumentativa. Deve ser adaptado ao tema real e sustentado por referências científicas adequadas.

5 Pergunta e objectivos de investigação

5.1 Formulação da pergunta

A pergunta deve ser clara, delimitada e compatível com o tipo de revisão. Deve orientar as decisões subsequentes e permitir definir critérios de elegibilidade observáveis.

Algumas estruturas úteis são:

Tabela 3: Estruturas de formulação de perguntas

Estrutura	**Componentes**	**Aplicação típica**
PICO	População, Intervenção, Comparação, Resultado	Revisões de intervenções e efeitos.
PECO	População, Exposição, Comparação, Resultado	Exposições e associações.
PCC	População, Conceito, Contexto	Revisões de âmbito e mapeamento da evidência.
SPIDER	Amostra, Fenómeno, Desenho, Avaliação, Tipo de investigação	Perguntas qualitativas e investigação de métodos mistos.

A escolha da estrutura não deve ser automática. O enquadramento deve reflectir o objectivo e os tipos de evidência que a revisão pretende reunir.

5.2 Objectivo geral

O objectivo geral deve expressar a finalidade central da revisão numa frase clara, com um verbo operacional.

Exemplo:

> Sintetizar sistematicamente a evidência científica sobre a utilização da inteligência artificial generativa nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação no ensino superior.

5.3 Objectivos específicos

Os objectivos específicos devem decompor o objectivo geral em tarefas verificáveis.

Exemplos:

1. Identificar os contextos educativos e as populações estudadas.
2. Caracterizar as ferramentas de inteligência artificial investigadas.
3. Descrever os desenhos metodológicos utilizados.

4. Identificar os resultados de ensino e aprendizagem avaliados.
5. Sintetizar os efeitos ou percepções reportados, quando os dados permitirem.
6. Identificar lacunas metodológicas e prioridades para investigação futura.

Os objectivos não devem prometer análises que os dados disponíveis podem não permitir realizar. A viabilidade da síntese deve ser considerada durante a elaboração do protocolo.

6 Critérios de elegibilidade

6.1 Finalidade

Os critérios de elegibilidade especificam quais os estudos que poderão ser incluídos ou excluídos da revisão. Devem ser definidos antes da selecção definitiva, com linguagem suficientemente operacional para orientar decisões consistentes.

6.2 Critérios de inclusão e exclusão

Tabela 4: Exemplo de critérios de elegibilidade

Dimensão	**Exemplo de inclusão**	**Exemplo de exclusão**
População	Estudantes ou docentes do ensino superior.	Contextos exclusivamente escolares, se fora do âmbito.
Fenómeno	Utilização de inteligência artificial generativa em actividades educativas.	Estudos sobre IA sem relação com ensino ou aprendizagem.
Contexto	Universidades e outras instituições de ensino superior.	Contextos não educativos, quando não relevantes.
Desenho	Estudos empíricos definidos no protocolo.	Documentos sem dados empíricos, se não elegíveis.
Resultados	Resultados relacionados com ensino, aprendizagem, avaliação ou experiência dos participantes.	Estudos sem resultados pertinentes para a pergunta.
Tipo de documento	Artigos científicos e outros tipos previamente especificados.	Tipos documentais excluídos com justificação.
Período	Intervalo temporal definido e fundamentado.	Publicações fora do intervalo, se houver limite.
Idioma	Idiomas definidos segundo a capacidade da equipa e a justificação científica.	Publicações em idiomas não elegíveis, se previsto.

A tabela é ilustrativa. Os critérios devem ser adaptados à pergunta, à natureza da evidência e ao objectivo da revisão.

6.3 Critérios operacionais

Evitar formulações vagas como “estudos relevantes” ou “investigação de boa qualidade” sem explicitar como serão aplicadas.

Por exemplo, em vez de escrever:

> Serão incluídos estudos adequados ao tema.

é preferível especificar:

> Serão incluídos estudos que investiguem explicitamente a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa em actividades de ensino, aprendizagem ou avaliação no ensino superior, e que apresentem dados empíricos relacionados com pelo menos um dos resultados definidos no protocolo.

6.4 Consistência entre pergunta e elegibilidade

A elegibilidade deve reflectir os conceitos centrais da pergunta. Se a pergunta abrange o ensino superior, os critérios devem definir como serão tratados estudos que misturem estudantes universitários e escolares.

Se a pergunta abrange resultados de aprendizagem, o protocolo deve indicar se serão aceites resultados objectivos, percepções dos participantes ou ambos.

As decisões difíceis devem ser previstas sempre que possível, incluindo estudos com populações mistas, resultados incompletos e publicações múltiplas do mesmo estudo.

7 Métodos de pesquisa

7.1 Fontes de informação

O protocolo deve identificar as bases de dados e outras fontes que serão consultadas. A selecção deve ser justificada em função da área científica e da pergunta.

Podem ser consideradas:

- Scopus;
- Web of Science;
- PubMed, quando pertinente;
- ERIC, para investigação educacional;
- IEEE Xplore e ACM Digital Library, para tecnologias;
- repositórios institucionais;
- registos de estudos e relatórios;

- pesquisa retrospectiva de referências;
- pesquisa prospectiva de citações;
- contacto com especialistas, quando justificado.

Não é obrigatório utilizar todas estas fontes. A selecção deve ser justificada e executável com os recursos disponíveis.

7.2 Estratégia de pesquisa

O protocolo deve incluir, sempre que possível, uma estratégia completa para pelo menos uma base de dados, incluindo campos, operadores, limites e filtros previstos.

Exemplo conceptual:

```
("artificial intelligence" OR "generative AI" OR ChatGPT)
AND
("higher education" OR universit* OR college*)
AND
(teaching OR learning OR assessment)
```

A consulta deve ser adaptada à sintaxe da fonte. A estratégia definitiva, as datas de execução e as alterações efectuadas devem ser arquivadas.

7.3 Pesquisa complementar

O protocolo deve indicar se serão pesquisadas listas de referências, citações, repositórios, literatura cinzenta, registos de estudos ou outras fontes.

Deve também indicar como serão documentados os resultados destas pesquisas complementares e como serão integrados no processo de deduplicação e selecção.

8 Selecção dos estudos

8.1 Procedimento de selecção

O protocolo deve descrever as etapas de selecção, incluindo:

1. importação dos registos;
2. identificação e remoção de duplicados;
3. triagem de títulos e resumos;
4. recuperação dos textos integrais;
5. avaliação dos textos integrais;

6. registo das razões de exclusão na fase de texto integral;
7. resolução de divergências;
8. preparação do conjunto final de estudos incluídos.

Sempre que viável, recomenda-se a avaliação independente por dois revisores, segundo critérios definidos previamente. O protocolo deve indicar como serão resolvidas divergências, por exemplo, através de discussão ou de um terceiro avaliador.

8.2 Diagrama do processo

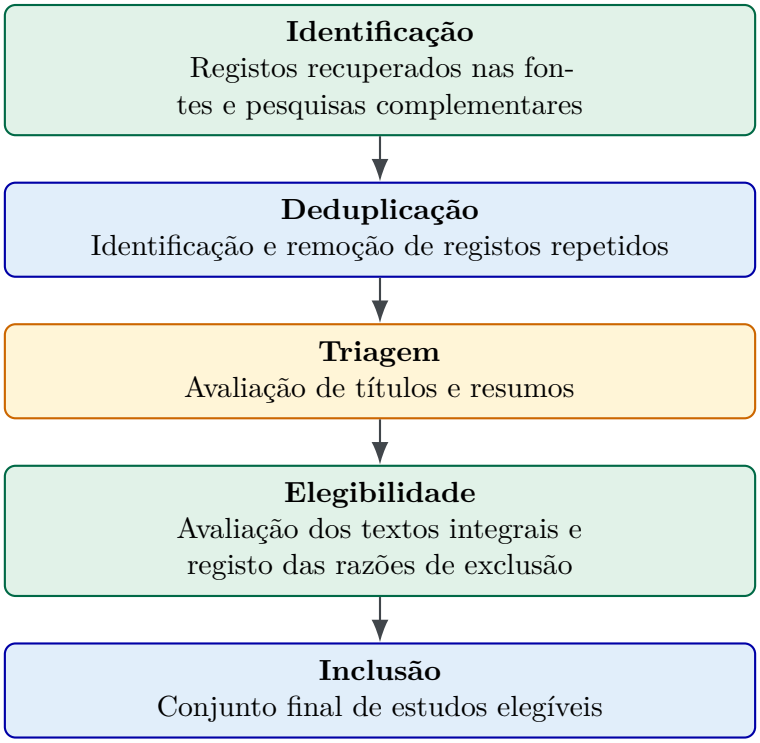


Figura 2: Etapas previstas para a selecção dos estudos.

Este diagrama representa um plano conceptual, não um fluxograma de resultados. Os números efectivos só devem ser apresentados depois da execução da pesquisa e da selecção.

9 Extracção e gestão dos dados

9.1 Plano de extracção

O protocolo deve definir quais os dados que serão recolhidos de cada estudo, como serão registados e como será verificada a sua exactidão.

Os campos devem estar directamente relacionados com a pergunta, os objectivos e a estratégia de síntese.

9.2 Exemplo de formulário de extracção

Tabela 5: Modelo de extracção de dados

Campo	Informação a recolher
Identificação	Autor, ano, título e identificador persistente, quando disponível.
País e contexto	Localização, instituição e características do contexto.
Objectivo	Objectivo principal do estudo.
Desenho	Desenho metodológico e procedimentos utilizados.
Participantes	Tamanho da amostra e características relevantes.
Fenómeno ou intervenção	Descrição da exposição, intervenção ou fenómeno investigado.
Comparador	Grupo ou condição de comparação, se aplicável.
Resultados	Resultados relacionados com a pergunta da revisão.
Instrumentos	Instrumentos de medição, questionários, escalas ou outras ferramentas.
Métodos de análise	Procedimentos estatísticos ou qualitativos utilizados.
Resultados numéricos	Estimativas, medidas de variabilidade e informação necessária à síntese quantitativa, quando disponível.
Limitações	Limitações declaradas e limitações metodológicas identificadas.
Financiamento	Fontes de financiamento e declarações relevantes.
Notas	Informação adicional necessária à interpretação.

9.3 Teste-piloto

Antes da extracção integral, recomenda-se testar o formulário num pequeno conjunto de estudos elegíveis. O teste permite identificar campos ambíguos, dados difíceis de obter e inconsistências entre revisores.

O protocolo deve indicar se o formulário poderá ser aperfeiçoado após o teste-piloto e como serão documentadas alterações que afectem a recolha ou a análise dos dados.

10 Avaliação do risco de viés

10.1 Conceito

O risco de viés refere-se à possibilidade de os resultados de um estudo serem sistematicamente distorcidos devido a problemas no desenho, na condução, na medição ou na análise.

O risco de viés não é equivalente à relevância do estudo, à sua dimensão ou ao prestígio da revista onde foi publicado.

O protocolo deve indicar a ferramenta de avaliação prevista e justificar a sua adequação aos desenhos dos estudos incluídos.

10.2 Escolha da ferramenta

Tabela 6: Exemplos de ferramentas de avaliação

Ferramenta	**Utilização típica**	**Consideração metodológica**
RoB 2	Ensaios aleatorizados.	Avalia domínios específicos do risco de viés em ensaios.
ROBINS-I	Estudos não aleatorizados de intervenções.	Exige análise cuidadosa de confundimento e outros domínios.
QUADAS-2	Estudos de exactidão diagnóstica.	Adequada a perguntas sobre desempenho diagnóstico.
JBI critical appraisal tools	Diversos desenhos de investigação.	A ferramenta deve corresponder ao desenho específico.
MMAT	Revisões que incluem estudos qualitativos, quantitativos e de métodos mistos.	Deve ser aplicada segundo as orientações da ferramenta.
AMSTAR 2	Avaliação crítica de revisões sistemáticas.	Destina-se à avaliação de revisões, não à avaliação genérica de estudos primários.

A escolha não deve ser feita apenas pela popularidade da ferramenta. Deve considerar-se a pergunta, os desenhos esperados, os resultados e a orientação metodológica da revisão.

10.3 Procedimento de avaliação

O protocolo deve indicar:

1. quem realizará a avaliação;
2. se a avaliação será independente por dois revisores;
3. como serão resolvidas divergências;
4. quais os domínios e regras de classificação;
5. como serão registadas as justificações;
6. como os resultados da avaliação serão utilizados na síntese e interpretação.

A avaliação não deve ser reduzida a uma pontuação global arbitrária se a ferramenta não recomendar esse procedimento. As decisões devem respeitar as orientações específicas da ferramenta seleccionada.

11 Estratégia de síntese

11.1 Planeamento da síntese

O protocolo deve especificar como os dados serão organizados e sintetizados para responder a cada objectivo.

A escolha depende de:

- pergunta de investigação;
- desenhos metodológicos dos estudos;
- características das populações e contextos;
- definições e medidas dos resultados;
- comparabilidade dos dados;
- disponibilidade de informação quantitativa;
- heterogeneidade clínica e metodológica.

11.2 Síntese narrativa

A síntese narrativa pode ser apropriada quando os estudos são heterogéneos ou quando não é adequado combinar estatisticamente os resultados.

O protocolo deve definir como serão agrupados os estudos. Por exemplo, a síntese pode ser organizada por população, contexto, intervenção, desenho, resultados ou temas.

A síntese narrativa não deve consistir apenas numa sucessão de resumos de artigos. Deve identificar padrões, diferenças, limitações e relações entre os resultados.

11.3 Meta-análise

A meta-análise é uma abordagem estatística que combina estimativas quantitativas de estudos distintos quando existe justificação metodológica para o fazer.

A sua realização não deve ser assumida como obrigatória em todas as revisões sistemáticas. Se as medidas, os desenhos ou os contextos não forem suficientemente comparáveis, uma combinação quantitativa pode ser inadequada.

11.4 Modelo de efeitos fixos e modelo de efeitos aleatórios

Num modelo de efeitos fixos, assume-se que os estudos estimam um efeito comum, sujeito a variação amostral.

Num modelo de efeitos aleatórios, admite-se que o efeito verdadeiro pode variar entre estudos. O modelo incorpora a variabilidade dentro dos estudos e a variabilidade entre estudos.

Uma forma geral do modelo de efeitos aleatórios é:

$$\hat{\theta}_i = \theta_i + \varepsilon_i$$

em que:

- $\hat{\theta}_i$ é a estimativa observada no estudo i;
- θ_i é o efeito verdadeiro do estudo;
- ε_i representa o erro amostral.

No modelo de efeitos aleatórios, pode ainda escrever-se:

$$\theta_i = \mu + u_i$$

em que μ representa o efeito médio e u_i representa a variação do efeito verdadeiro entre estudos.

11.5 Pesos na meta-análise

Uma forma comum de calcular os pesos num modelo de efeitos aleatórios é:

$$w_i = \frac{1}{v_i + \tau^2}$$

em que v_i é a variância amostral da estimativa do estudo e τ^2 representa a variância entre estudos.

A estimativa combinada pode ser expressa como:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i}$$

Estas expressões ilustram um enquadramento comum, mas o método de estimação da heterogeneidade, os intervalos de confiança e as escolhas estatísticas devem ser especificados de acordo com o problema e os métodos seleccionados.

11.6 Heterogeneidade estatística

A heterogeneidade representa diferenças entre os resultados dos estudos para além da variação amostral esperada.

Uma estatística frequentemente utilizada é I^2:

$$I^2 = \max\left(0, \frac{Q - (k-1)}{Q}\right) \times 100\%$$

em que Q representa a estatística de heterogeneidade de Cochran e k é o número de estudos.

A interpretação de I^2 deve considerar o número de estudos, a precisão das estimativas e a natureza dos dados. Não se deve utilizar um único limiar de forma automática para decidir se uma meta-análise é ou não adequada.

11.7 Resultados e medidas de efeito

O protocolo deve definir previamente as medidas de efeito adequadas aos resultados.

Tabela 7: Exemplos de medidas de efeito

Tipo de resultado	**Medida possível**	**Consideração**
Resultado binário	Risco relativo ou odds ratio	Definir evento, grupo de referência e intervalo de confiança.
Resultado contínuo, mesma escala	Diferença de médias	As unidades e a interpretação devem ser comparáveis.
Resultado contínuo, escalas diferentes	Diferença de médias padronizada	Confirmar que os instrumentos medem um conceito comparável.
Tempo até evento	Hazard ratio	Considerar a natureza temporal do resultado.
Resultado qualitativo	Síntese temática ou outra abordagem apropriada	Definir os procedimentos analíticos e a integração dos dados.

11.8 Análises adicionais

Quando forem justificadas, o protocolo pode prever:

- análises por subgrupos;
- análises de sensibilidade;
- meta-regressão;
- análise de resultados segundo o risco de viés;

- avaliação de dados em falta;
- investigação de fontes de heterogeneidade.

As análises adicionais devem ser fundamentadas. A realização de múltiplas análises exploratórias sem justificação pode aumentar a probabilidade de interpretações espúrias.

12 Viés de publicação e certeza da evidência

12.1 Viés de publicação

O viés de publicação pode ocorrer quando a probabilidade de um estudo ser publicado ou disponibilizado depende dos seus resultados, da direcção do efeito ou de outras características.

O protocolo deve indicar se será considerada uma avaliação de viés de publicação ou de pequenos estudos e qual o método previsto, quando aplicável.

Os gráficos de funil e os testes estatísticos associados têm limitações e podem ser pouco informativos quando existem poucos estudos ou quando a heterogeneidade é elevada.

A ausência de assimetria num gráfico de funil não prova que não existe viés de publicação.

12.2 Certeza ou confiança na evidência

A certeza global da evidência não é a mesma coisa que o risco de viés de um estudo individual.

O protocolo pode especificar uma abordagem como GRADE, quando apropriada ao tipo de pergunta e de evidência, para avaliar a confiança no conjunto de resultados.

A abordagem deve ser seleccionada de acordo com o desenho da revisão e aplicada segundo as orientações relevantes.

13 Registo prospectivo do protocolo

13.1 Finalidade do registo

O registo cria um registo datado do plano da revisão. Pode facilitar a descoberta de revisões em curso, reduzir a duplicação desnecessária de esforços e tornar mais transparente a relação entre o plano inicial e os métodos efectivamente aplicados.

O registo não substitui a elaboração do protocolo nem garante a sua qualidade científica. A qualidade depende da clareza da pergunta, da adequação dos métodos e da coerência do plano.

13.2 PRISMA-P

A orientação PRISMA-P foi desenvolvida para melhorar a transparência e a completude do relato dos protocolos de revisões sistemáticas e meta-análises.

A lista de verificação PRISMA-P 2015 organiza os elementos essenciais em informação administrativa, introdução e métodos. É uma orientação de relato; não deve ser interpretada como substituto da avaliação científica do protocolo.

A lista pode ser consultada em:

https://www.prisma-statement.org/protocols

13.3 PROSPERO

PROSPERO é um registo internacional de revisões sistemáticas, com critérios de elegibilidade próprios.

Antes de preparar uma submissão, o investigador deve consultar as regras actuais da plataforma e confirmar se o tipo de revisão e o tema são elegíveis. Não se deve presumir que qualquer revisão, independentemente da área ou do desenho, será aceite.

O registo deve ser realizado de acordo com os procedimentos vigentes e com a informação solicitada pela plataforma.

Endereço:

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/

13.4 Open Science Framework (OSF)

O OSF disponibiliza opções de registo e pré-registo, incluindo um modelo de registo para revisões sistemáticas, revisões de âmbito e meta-análises.

A escolha do modelo deve corresponder ao desenho e aos objectivos do projecto. O investigador deve verificar as condições actuais de submissão, visibilidade, embargo e atribuição de identificadores persistentes.

Endereço:

https://osf.io/registries/

13.5 Comparação prática

Tabela 8: Orientação para escolher um recurso de registo

Recurso	Finalidade principal	Decisão necessária
PRISMA-P	Orientar o relato do protocolo.	Aplicar a lista de verificação relevante ao documento.
PROSPERO	Registo de revisões sistemáticas que cumpram os critérios da plataforma.	Confirmar a elegibilidade do projecto e as regras actuais.
OSF Registries	Registo e preservação de planos de investigação, incluindo modelos para revisões.	Escolher o modelo adequado e verificar as opções de publicação e embargo.
Repositório institucional	Disponibilização e preservação de documentos científicos.	Verificar políticas institucionais, metadados e identificadores.

13.6 Sequência recomendada para o registo

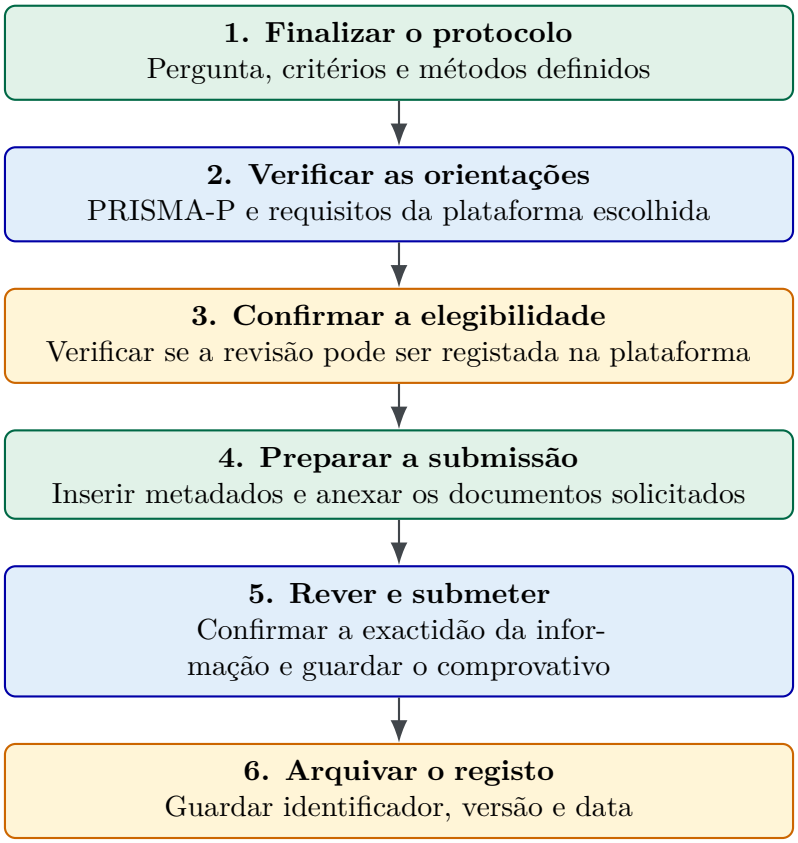


Figura 3: Etapas recomendadas para preparar o registo do protocolo.

Importante: a submissão não deve ser apresentada como concluída antes de a plataforma confirmar o resultado do processo. O investigador deve guardar o identificador e a versão efectivamente registada.

14 Alterações ao protocolo

14.1 Porque podem ocorrer alterações?

Durante a revisão podem surgir situações que não foram antecipadas no planeamento, tais como:

- indisponibilidade de uma fonte de informação;
- necessidade de clarificar um critério ambíguo;
- impossibilidade de obter um tipo de dado;
- diversidade metodológica inesperada;
- número insuficiente de estudos para uma análise prevista;
- incompatibilidade entre medidas de resultado;
- necessidade de corrigir um erro na estratégia.

Uma alteração pode ser metodologicamente justificável. O problema não é alterar o protocolo em si, mas fazê-lo sem registo, sem justificação ou em função dos resultados observados de uma forma que comprometa a transparência.

14.2 Como documentar uma alteração

Cada alteração importante deve incluir:

1. a versão original do método;
2. a descrição da alteração;
3. a data em que foi decidida;
4. a razão metodológica;
5. a fase da revisão em que ocorreu;
6. a avaliação das possíveis consequências;
7. a indicação de quem aprovou a alteração;
8. a actualização do registo, quando aplicável.

Se a alteração ocorrer depois de os resultados serem conhecidos, isso deve ser declarado. A justificação não deve sugerir que uma decisão posterior já estava prevista desde o início.

14.3 Modelo de registo de alterações

Tabela 9: Registo de alterações ao protocolo

Data	Secção	Método original	Alteração e justificação	Impacto previsto

15 Aspectos éticos, financiamento e conflitos de interesse

15.1 Considerações éticas

As revisões sistemáticas utilizam frequentemente dados publicados ou documentos acessíveis ao público, mas isso não elimina a necessidade de considerar questões éticas.

O protocolo deve esclarecer, quando aplicável:

- se serão utilizados apenas dados já publicados;
- se haverá contacto com autores ou participantes;
- se serão utilizados dados individuais não publicados;
- como será protegida informação confidencial;
- se é necessária apreciação ética institucional.

A necessidade de aprovação ética depende da natureza dos dados, dos procedimentos e das regras da instituição e da jurisdição relevantes. Não se deve afirmar que a aprovação é sempre desnecessária sem avaliar o projecto concreto.

15.2 Financiamento

Devem ser identificadas as fontes de financiamento ou apoio institucional, quando existirem. O protocolo deve esclarecer se o financiador terá algum papel na formulação da pergunta, na selecção dos estudos, na análise ou na decisão de publicar.

15.3 Conflitos de interesse

Os autores devem declarar interesses financeiros, profissionais ou outros que possam ser relevantes para a interpretação do trabalho.

A declaração deve ser transparente e não substitui a adopção de procedimentos metodológicos rigorosos.

16 Controlo de qualidade do protocolo

16.1 Lista de verificação

Antes da submissão para avaliação científica, confirmar:

Tabela 10: Lista de controlo do protocolo

Questão de controlo	Verificado
O título identifica o documento como protocolo?	☐
A justificação é sustentada pela literatura?	☐
A pergunta de investigação está claramente formulada?	☐
Os objectivos são coerentes com a pergunta?	☐
Os critérios de elegibilidade são operacionais?	☐
As fontes de informação estão identificadas e justificadas?	☐
A estratégia de pesquisa está suficientemente detalhada?	☐
O processo de selecção está descrito?	☐
O formulário de extracção está definido?	☐
A ferramenta de risco de viés é adequada aos desenhos previstos?	☐
O plano de síntese está explicitado?	☐
As análises estatísticas estão justificadas, quando aplicáveis?	☐
O plano de registo foi definido?	☐
Existe um procedimento para documentar alterações?	☐
Financiamento e conflitos de interesse foram considerados?	☐
As referências e os anexos estão completos?	☐

16.2 PRISMA-P e avaliação científica

A lista PRISMA-P pode ser utilizada para verificar se o protocolo inclui os elementos de relato recomendados. Contudo, preencher uma lista de verificação não garante, por si só, a qualidade metodológica.

A avaliação científica deve também examinar a pertinência da pergunta, a viabilidade dos métodos, a adequação das fontes, a coerência entre os critérios e a síntese, e a capacidade do plano para responder aos objectivos.

17 Actividade prática

17.1 Título

Redacção de um protocolo completo para a revisão proposta pelo participante.

17.2 Objectivo da actividade

Cada participante deverá desenvolver um protocolo coerente, executável e suficientemente detalhado para ser avaliado por investigadores da área científica correspondente.

O tema pode decorrer da dissertação, tese ou projecto do participante, desde que seja adequado a uma revisão sistemática e tenha uma pergunta delimitada.

17.3 Etapa 1: definir o tema

Preencher os seguintes campos:

Tabela 11: Ficha inicial de planeamento

Campo	**Resposta**
Título provisório	
Problema científico	
Lacuna de conhecimento	
Pergunta de investigação	
Objectivo geral	
Objectivos específicos	
Tipo de revisão	
Área científica	

17.4 Etapa 2: definir os métodos

O participante deve completar a seguinte matriz:

Tabela 12: Plano metodológico do protocolo

Componente	**Descrição prevista**
Critérios de inclusão	
Critérios de exclusão	
Fontes de informação	
Estratégia de pesquisa	
Data ou período da pesquisa	
Gestão dos registos	
Processo de selecção	
Resolução de divergências	
Dados a extrair	
Ferramenta de risco de viés	
Método de síntese	
Análise estatística prevista	
Avaliação da certeza da evidência	
Registo previsto	
Gestão das alterações	

17.5 Etapa 3: definir responsabilidades e recursos

O participante deverá identificar:

- os membros da equipa;
- as responsabilidades de cada membro;
- os recursos de acesso às bases de dados;
- as ferramentas de gestão de referências;
- as ferramentas de selecção e extracção;
- os recursos para análise qualitativa ou estatística;
- as necessidades de apoio especializado;
- as limitações previstas de tempo e recursos.

17.6 Etapa 4: preparar a versão para avaliação

A versão submetida deve incluir:

1. documento completo e coerente;
2. referências bibliográficas verificáveis;
3. estratégia de pesquisa preliminar;
4. critérios de elegibilidade operacionais;
5. plano de selecção e extracção;
6. plano de avaliação do risco de viés;
7. estratégia de síntese;
8. lista de verificação do protocolo;
9. indicação da plataforma de registo pretendida;
10. declaração sobre financiamento e conflitos de interesse.

A indicação de uma plataforma pretendida não significa que o protocolo já tenha sido registado. O registo só deve ser declarado como concluído depois de existir confirmação e identificador correspondente, quando aplicável.

18 Modelo-base de protocolo para o participante

O modelo seguinte pode ser copiado para um documento de protocolo próprio. Os campos devem ser preenchidos e adaptados ao projecto real.

Título

[**Inserir o título completo da revisão sistemática**]

1. Informação administrativa

- Autores: [nomes e afiliações].
- Autor correspondente: [identificação e contacto].
- Equipa de revisão: [membros e responsabilidades].
- Financiamento: [fonte ou declaração de ausência].
- Conflitos de interesse: [declaração].
- Versão e data do protocolo: [número e data].
- Registo: [plataforma, estado e identificador, se existir].

2. Introdução e justificação

[Descrever o problema, o conhecimento existente, a lacuna científica e a razão pela qual a revisão é necessária.]

3. Pergunta e objectivos

Pergunta de investigação:

[Inserir a pergunta delimitada.]

Objectivo geral:

[Inserir o objectivo principal.]

Objectivos específicos:

ctivo específico 1.

ctivo específico 2.

ctivo específico 3.

4. Critérios de elegibilidade

[Definir população, fenómeno ou intervenção, contexto, desenhos, resultados, tipos de documento, idiomas e limites temporais, quando aplicáveis.]

5. Fontes e estratégia de pesquisa

[Identificar as bases de dados, as fontes complementares e a estratégia prevista. Anexar pelo menos uma expressão completa de pesquisa e explicar como será adaptada às restantes fontes.]

6. Selecção dos estudos

[Descrever a deduplicação, a triagem, a avaliação de textos integrais, a resolução de divergências e o registo das razões de exclusão.]

7. Extracção e gestão dos dados

[Indicar os campos a recolher, o formulário, os responsáveis e os procedimentos de verificação.]

8. Avaliação do risco de viés

[Identificar a ferramenta adequada aos desenhos esperados e descrever os procedimentos de avaliação.]

9. Síntese e análise

[Definir a abordagem de síntese, os resultados principais, as medidas de efeito, os métodos estatísticos e as análises adicionais, quando aplicáveis.]

10. Alterações ao protocolo

[Explicar como serão registadas as alterações, as suas datas, justificações e consequências.]

11. Registo e disseminação

[Identificar a plataforma pretendida, verificar os critérios de elegibilidade e indicar os planos de publicação e disponibilização dos materiais.]

12. Referências e anexos

[Incluir as referências citadas, a estratégia de pesquisa, os formulários de extracção e as listas de verificação pertinentes.]

19 Grelha de avaliação da actividade

Tabela 13: Critérios propostos para avaliação do protocolo

Critério	**Peso**	**Indicador**
Justificação científica	10%	Problema e lacuna claramente sustentados.
Pergunta e objectivos	10%	Clareza, delimitação e coerência.
Critérios de elegibilidade	10%	Definições operacionais e aplicação consistente.
Pesquisa e selecção	15%	Fontes adequadas e procedimentos reproduzíveis.
Extracção de dados	10%	Campos coerentes com os objectivos.
Risco de viés	10%	Ferramenta e procedimento adequados.
Síntese e análise	15%	Plano justificado e compatível com os dados previstos.
Registo e alterações	10%	Plano de registo e documentação transparente.
Redacção e referências	10%	Organização, rigor e qualidade documental.
Total	**100%**	

20 Síntese do módulo

A elaboração de um protocolo é uma etapa estruturante da revisão sistemática. A sua qualidade depende da coerência entre a pergunta, os objectivos, os critérios de elegibilidade, os métodos de pesquisa e selecção, a extracção de dados, a avaliação do risco de viés e a síntese prevista.

O protocolo deve ser suficientemente detalhado para orientar a execução da revisão e permitir uma avaliação crítica do plano metodológico.

Os pontos fundamentais são:

1. Definir uma pergunta clara e uma justificação científica.
2. Estabelecer critérios de elegibilidade antes da selecção.
3. Especificar fontes e estratégias de pesquisa.
4. Descrever a gestão dos registos e a selecção dos estudos.
5. Planear a extracção e a verificação dos dados.

6. Seleccionar ferramentas de risco de viés adequadas.
7. Justificar a estratégia de síntese e as análises previstas.
8. Verificar a adequação da plataforma de registo.
9. Documentar todas as alterações relevantes.
10. Distinguir o plano inicial dos métodos efectivamente aplicados.

Produto esperado

O produto final é um **protocolo de revisão sistemática completo, coerente e documentado**, preparado para avaliação científica e eventual registo numa plataforma adequada ao tipo de revisão.

Questões de consolidação

1. Qual é a função científica de um protocolo?
2. Que diferenças existem entre protocolo, registo e relatório final?
3. Como se demonstra a existência de uma lacuna científica?
4. Por que razão os critérios de elegibilidade devem ser operacionais?
5. Que elementos devem constar da estratégia de pesquisa?
6. Como devem ser resolvidas divergências na selecção?
7. Que dados devem ser definidos no plano de extracção?
8. Como se escolhe uma ferramenta de avaliação do risco de viés?
9. Em que condições pode ser apropriada uma meta-análise?
10. Qual é a diferença entre risco de viés e certeza da evidência?
11. Qual é a função da orientação PRISMA-P?
12. Como se deve verificar a elegibilidade para registo no PROSPERO?
13. Que alternativas de registo podem ser consideradas?
14. Como se documenta uma alteração ao protocolo?
15. Por que razão o registo prospectivo não substitui a avaliação científica?

Referências bibliográficas

[1] Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., Stewart, L. A., & PRISMA-P Group. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*, 4, 1. https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1

[2] Shamseer, L., Moher, D., Clarke, M., et al. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: Elaboration and explanation. *BMJ*, 349, g7647. https://doi.org/10.1136/bmj.g7647

[3] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[4] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

[5] Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160

[6] Sterne, J. A. C., Savović, J., Page, M. J., et al. (2019). RoB 2: A revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*, 366, l4898. https://doi.org/10.1136/bmj.l4898

[7] Sterne, J. A. C., Hernán, M. A., Reeves, B. C., et al. (2016). ROBINS-I: A tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*, 355, i4919. https://doi.org/10.1136/bmj.i4919

[8] Shea, B. J., Reeves, B. C., Wells, G., et al. (2017). AMSTAR 2: A critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ*, 358, j4008. https://doi.org/10.1136/bmj.j4008

[9] Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557

[10] GRADE Working Group. *Guidance and resources for assessing certainty of evidence*. https://www.gradeworkinggroup.org/

[11] PROSPERO. *International prospective register of systematic reviews*. https://www.crd.york.ac.uk/prospero/

[12] Open Science Framework. *Registrations and preregistrations: Support documentation*. https://help.osf.io/article/330-welcome-to-registrations

[13] EQUATOR Network. *PRISMA-P reporting guideline*. https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma-protocols/

MÓDULO 8 – PROTOCOLO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

Planeamento, transparência, avaliação científica e registo